

Spacetime rotations, understanding Lorentz transformations

时空旋转：理解洛伦兹变换（字幕版）｜从双曲旋转到闵可夫斯基几何，重新认识相对论

时长 15:11 | 句数 129 | 术语 149 | 章节 4

摘要

本讲共 4 章，从「n. 薄的切片, 一部分, 菜刀 · n. 」到「v. 加速, 促进 · n. 措施；层组」。全文 129 句、129 句已译成中文，标注了 150 个 AI 术语（主要集中在四级、六级、托福）。

4 chapters, 129 sentences (129 translated), 150 AI terms annotated. Built fully offline with opus-mt + local glossary.

n. 薄的切片, 一部分, 菜刀 · n. 00:02

00:02 Welcome back to ScienceClick. Today, space-time rotations. We live in a geometric space,
欢迎回到科学点击,今天是时空旋转 我们生活在几何空间

geometric [ˌdʒiəu'metrik]
a. 几何学的, 几何学上的, 几何学图形的
托福

00:15 in which we can move, turn, measure lengths or angles. Each person has their own frame
每个人有自己的框架

00:22 of reference, a unique point of view of the universe of which we are the centre and
参照,我们作为宇宙的中心的独特观点

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

centre ['sentə]
n. 中心, 中心点, 中锋
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

00:28 through which we locate objects around us. Taking this person's frame of reference
以此找到周围的物体

taking ['teikiŋ]
n. 取得, 捕获, 进款
GRE

00:34 for example, the car is moving, but in the driver's frame of reference, it is the person
例如,汽车正在移动,但在司机的参照基准中,是个人

moving ['mu:viŋ]
a. 动人的, 令人感动的, 鼓动的, 原动的, [无比较级]活动的, 转动的
专八

00:41 on looking which moves. Frames of reference describe the universe from a given point of
参照框架从给定点描述宇宙

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

00:47 view. Three axes are enough, left, right, up, down, forward, backward. At the beginning
视图。三个轴是足够,左,右,上,下,前,后。

backward ['bækwəd]
adv. 向后地, 相反地
四级 · 考研 · 雅思 · 托福

00:54 of the 20th century, this paradigm was turned on its head when we understood that time
20世纪,当我们理解这个时代时,这种范式被打开了头。

paradigm ['pærədaim]
n. 范例, 式样, 词形变化表, 纵聚合关系语言项
考研 · GRE

00:59 is actually a fourth dimension of the universe. There is a fourth axis, which must be taken
宇宙的第四维是宇宙的第四度。有第四个轴,必须走

dimension [dai'menʃən]
n. 尺寸, 次元, 面积, 维数
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

01:06 into account. In this video, we will try to explain this revolution, which has since allowed
将我们试着解释这场革命,因为革命至今允许

revolution [.revə'lu:ʃən]
n. 革命, 大变革, 旋转, 转数, 循环
四级 · 六级 · 考研 · 托福

01:11 scientists to unify space and time, but also the electric and magnetic fields, or momentum
科学家们可以将空间和时间统一起来, 同时也能将电磁场或动力

scientists ['saɪəntɪsts]
n. 科学家(scientist的名词复数)
雅思

unify ['ju:nifai]
v. 统一, 使成一体
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

01:18 and energy. Let's imagine a street in which a person A is standing on the sidewalk and
让我们想象一下街上的人A站在人行道上

standing ['stændiŋ]
n. 起立, 持续, 身分
雅思 · 托福

01:29 a person B is driving a car. The car moves forwards relative to the street and to describe
B 驾驶汽车的人驾驶汽车。

driving ['draiviŋ]
n. 赶, 操纵, 驾驶
雅思

forwards ['fɔ:wədz]
adv. 向前；今后
专八

01:36 its motion, we will construct a space-time diagram. To do this, we freeze each instant
将绘制一个时空图。要做到这一点,我们每刻冻结一次

construct [kən'strʌkt]
vt. 构造, 建造, 对...进行构思, 作图
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

01:45 and stack the images on top of one another. They thus form a block which represents the
将图像堆叠在彼此的顶部。因此,它们组成一个块块,代表

stack [stæk]
n. 堆叠, 堆, 大量, 书库, 枪架, 烟囱, 堆积, 存贮栈
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

01:51 flow of time. In this block, the two persons move towards the future, each drawing their
时间流流。在这个街区中,两人向未来前进,各画出他们自己的

towards [tə'wɔ:dz]
prep. 向, 对于, 为了
四级 · 六级

drawing ['drɔ:iŋ]
n. 图画, 制图, 拉
四级 · 六级 · 考研 · 托福

01:58 own world line. Person A follows a straight line towards the future, while person B,
A人走直线走向未来,而B人,

towards [tə'wɔ:dz]
prep. 向, 对于, 为了
四级 · 六级

02:05 who is moving, traces a tilted path. Each slice of the diagram pinpoints their location
移动中的人,追踪倾斜路径。图中的每个片段都指向他们的位置

moving ['mu:viŋ]
a. 动人的, 令人感动的, 鼓动的, 原动的, [无比较级]活动的, 转动的
专八

slice [slais]
n. 薄的切片, 一部分, 菜刀
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

02:12 at a given time. At this stage, the situation is described from the point of view of the
在现阶段,从委员会目前工作的角度对情况作了说明。

02:23 road in the reference frame of Person A. What would the diagram look like if we asked
A. 参考框架A. 图表的外表会是什么样子?

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

02:29 the driver to draw it from his point of view? In his reference frame, B is at the
驱动程序从他的角度来画它。 在参考框架 B 的

02:36 centre of the universe. To form his diagram, we must therefore shift all slices one after
宇宙的中心。 要形成他的图表, 我们必须在

centre ['sentə]
n. 中心, 中心点, 中锋
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

02:42 the other to replace him at the centre of the scene. The car is now motionless, and it
另一辆车在现场中央,他被替换。汽车现在停了下来,

centre ['sentə]
n. 中心, 中心点, 中锋
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

motionless ['məuʃənlis]
a. 不动的, 静止的
托福

02:50 is Person A who seems to be moving backwards. We have just performed a Galilean transformation.
似乎在倒退的A型人 我们刚刚做了加利利变换

moving ['mu:viŋ]
a. 动人的, 令人感动的, 鼓动的, 原动的, [无比较级]活动的, 转动的
专八

backward ['bækwəd]
adv. 向后地, 相反地
四级 · 考研 · 雅思 · 托福

02:59 Shifting the slices of space allows us to change our frame of reference. In this
改变空间的片段让我们可以改变参照框架。

shifting ['ʃiftiŋ]
移位, 移位操作
托福

03:06 way, physicists understood as early as the 17th century that motion depends on the observer.
物理学家早在17世纪就理解了 该运动取决于观察者

observer [əb'zə:və]
n. 观察者, 遵守者, 观察员
四级 · 六级

n. 一致, 和谐 · n. 常数, 恒量 03:12

03:12 For A, B is in motion. But for B, it is A who moves. Neither of these two statements is
对于A,B在进行中,B在动。但对于B,是A在动。这两个声明都不是

03:20 more valid than the other. Motion is relative. If B decides to throw a ball, the speed
要比其他的更有效。 动议是相对的。 如果 B 决定投球, 速度

valid ['vælid]
a. 有确实根据的, 有法律效力的, 正当的, 正确的
四级 · 六级 · 考研 · 托福

relative ['relətiv]
n. 亲戚, 关系词
四级 · 六级 · 考研

03:29 of the ball will seem faster for A since it is moving with the car. According to
A的球在与汽车一起移动后 看上去会更快

moving ['mu:viŋ]
a. 动人的, 令人感动的, 鼓动的, 原动的, [无比较级]活动的, 转动的
专八

03:37 Galileo, we can add up velocities to change reference frames. While this idea may seem natural
伽利略,我们可以把速度加在一起来改变参照框架。虽然这个想法似乎自然

03:45 and intuitive, a discovery made at the dawn of the 20th century came to question it all.
直觉上,20世纪初发现的一切 都引起了质疑

intuitive [in'tju:itiv]
a. 直觉的
GRE

discovery [dis'kʌvəri]
n. 发现, 被发现的事物
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

03:53 Imagine that A and B both turn on a flashlight. Neglecting the presence of the air which
想象一下A和B都开着手电筒

flashlight ['flæʃlait]
n. 手电筒, 闪光信号灯
托福

04:00 slows it down, light escapes from the two lamps at 299,792,458 metres per second.
灯光从两盏灯下脱落,每秒299 792 458米。

04:10 Viewed from the road, we would expect that the ray launched by B moves slightly faster
从这条路看,我们预计B发射的射线会稍快一点

ray [rei]
n. 光线, 射线, 闪烁, 光辉
四级 · 六级 · 考研 · 托福

04:16 since it should add to the motion of the car. However, against all expectations, the
但它不顾一切期望,

04:22 two beams have exactly the same speed. With astonishment, physicists discovered that
两束光的速率完全相同 物理学家们惊异地发现

astonishment [ə'stɔniʃmənt]
n. 惊异, 惊愕, 使人惊异的事物
六级

04:28 this precise speed is absolute. Any object moving at 299,792,458 metres per second will
任何物体以每秒299,792,458米的速度移动

precise [pri'sais]
a. 精确的, 严谨的, 明确的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

absolute ['æbsəlu:t]
a. 绝对的, 专制的, 完全的, 独立的
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

04:38 have this exact speed in all reference frames. It is called the speed of light. This finding
在所有引用框架中都有此精确速度。 它被称为光速。 此发现

exact [ig'zækt]
a. 精确的, 准确的, 精密的
四级 · 考研 · 托福 · GRE

04:46 came as a drastic shock. How is it possible that this speed does not add up to that of
速度与

drastic ['dræstik]
a. 激烈的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

shock [ʃɔk]
n. 震动, 冲突, 震惊, 冲击, 突击, 禾束堆, 休克, 长毛狗
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

04:52 the car? Why, unlike the ball thrown by B earlier, does light not change speed from
为什么不像B先前的球,光不会改变速度

unlike [ˌʌn'laik]
a. 不像的, 不同的
四级 · 六级 · 考研

04:58 one frame to another? To grasp the extent of the problem, imagine that A emits one light
想象一下A会释放出一束光

grasp [græsp]
n. 把握, 抓紧, 理解, 抓, 柄, 控制
四级 · 六级 · 考研 · 托福

05:05 ray on each side. In her reference frame, both rays have the same speed. But in B's reference
双光线在每侧的射线。 在她的参考框架, 两个光线都有相同的速度。 但在 B 的引用中

ray [rei]
n. 光线, 射线, 闪烁, 光辉
四级 · 六级 · 考研 · 托福

05:14 frame, the diagram becomes slanted. For him, light should move faster in one direction
图表图的边框,图图会倾斜。对他来说,光线应该朝一个方向移动更快

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:20 than the other. And yet, it remains the same. The solution to this paradox will
而不是相反,然而,它仍然保持不变。

remains [ri'meins]
n. 剩余物, 废墟, 残余
四级 · 六级 · 考研 · GRE

paradox ['pærədɒks]
n. 似非而是的论点, 自相矛盾的话, 悖论, 怪人怪事
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:28 be found at the beginning of the 20th century. For the speed of light to remain constant in
光速保持不变

found [faund]
vt. 建立, 创立, 铸造
四级 · 六级 · 考研

constant ['kɒnstənt]
n. 常数, 恒量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:33 accordance with observations, the diagram must be distorted by shifting not only slices of
不仅必须改变

accordance [ə'kɔ:dəns]
n. 一致, 和谐
四级 · 六级 · 考研

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:39 space but also slices of time. This manipulation is the only one allowing us to change reference
空间, 但也包括时间的切片。 只有这种操作才能让我们更改引用

05:48 frame while preserving the speed of light in both directions, and without distorting
边框,同时保持双向和不扭曲光速

05:53 either straight lines or the volumes of the diagram. We call this a Lorentz transformation.
要么是直线,要么是图的卷数。我们称之为Lorentz变形。

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

transformation [.trænsfə'meiʃən]
n. 变形, 变质, 变化, 改革, 变换
四级 · 六级 · 托福

06:02 The idea behind it is shocking. Time and space warp and change direction depending on the
背后的理念令人震惊。时间和空间扭曲,改变方向取决于

shocking ['ʃɒkiŋ]
a. 令人震惊的, 极坏的, 不正当的
托福

warp [wɔ:p]
n. 变形, 弯曲, 歪曲, 乖僻, 偏差, 偏见
托福 · GRE

06:09 observer. The duration between events, the order in which they occur, and even the length
活动之间的时间间隔、发生时间的顺序,甚至长度

observer [əb'zə:və]
n. 观察者, 遵守者, 观察员
四级 · 六级

duration [dju'reiʃən]
n. 持续时间, 持续
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

06:16 of objects become relative measurements which change from one point of view to another.
成为相对测量的物体,从一个角度向另一个角度变化。

relative ['relətiv]
n. 亲戚, 关系词
四级 · 六级 · 考研

measurements
n. 测量值, 尺寸（measurement的复数）
雅思

06:24 These two events, for instance, occur one second apart in this first frame, but one point one
例如,这两个事件在第一个框架之外一秒钟发生,但有一个点

instance ['instəns]
n. 建议, 情况, 例子, 场合
四级 · 六级 · 考研

06:30 seconds apart in this other frame. And the car is four meters long in its own frame, but
汽车在自己的架子上长四米,但是

06:38 slightly shorter in the frame of the road. When a body moves relative to us, its clock
路边的长度略短一点,当一个身体相对我们移动时,它的钟表

relative ['relətiv]
n. 亲戚, 关系词
四级 · 六级 · 考研

clock [klɒk]
n. 时钟, 计时器, (袜子上的)绣花边花
四级 · 考研 · 雅思

06:46 seems to tick in slow motion and its length seems contracted. This is special relativity.
似乎在缓慢的动作中滴答,长度似乎缩小。这是特殊的相对论。

tick [tik]
n. 滴答声, 一瞬间, 壁虱, 褥套, 信用, 赊欠
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

n. 相似, 类似 06:56

06:56 It's slightly digress for one moment. Viewed from above, a city can be depicted on a map
稍微偏移一点,从上面看,城市可以在地图上描绘

digress [dai'gres]
vi. 走向岔道, 离题, 扯到枝节上
托福 · GRE

07:02 that identifies the layout of its road network. If we rotate this map, the position and direction
标明其道路网络布局的地图。如果我们旋转此地图,位置和方向

layout ['leiaut]
n. 布局, 陈列, 规划图, 页面布局, 版面编排
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

rotate ['rəuteit]
a. 辐状的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

07:09 of the roads seem to change. This is just an illusion. The orientation of the map is arbitrary.
地图的方向是任意的

illusion [i'lju:ʒən]
n. 幻影, 错觉, 幻想
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

orientation [.ɒ:rien'teiʃən]
n. 定方位, 适应, 向东方
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

07:16 It is an abstract description of the world which does not impact reality.
它是对世界的抽象描述,不影响现实。

abstract ['æbstrækt]
a. 抽象的, 深奥的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

description [di'skripʃən]
n. 描述, 说明, 种类
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

07:22 This quickly made the analogy between the space-time diagram and a map. Like a map, our diagram
快速地将时空图和地图类比。 就像地图, 我们的图表

analogy [ə'nælədʒi]
n. 相似, 类似
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

07:29 is only an abstract representation of the universe. And like with a map, we can change
仅仅是宇宙的抽象代表。就像地图一样,我们可以改变

abstract ['æbstrækt]
a. 抽象的, 深奥的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

representation [.reprizen'teiʃən]
n. 表示法, 表现, 陈述, 代表
六级 · 托福

07:35 our point of view to look at it. In other words, the Lorentz transformations which
换句话说,洛伦茨的转变

words
n. 言语；话语；字（word的复数）
雅思

07:42 allow us to switch reference frames are somewhat equivalent to the rotations of our map.
允许我们交换参考框架 与地图的旋转相当

switch [switʃ]
n. 开关, 电闸, 转换, 软枝, 鞭子, 道岔
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

equivalent [i'kwivələnt]
n. 同等物, 等价物, 相等物
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

07:50 This idea makes sense because, like rotations, Lorentz transformations preserve straight
这个想法有道理 因为,就像轮回一样,洛伦茨的变换 保持了直线

preserve [pri'zə:v]
vt. 保护, 保持, 保存, 维持, 腌, 禁猎
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

07:55 lines and volumes. But unlike classic rotations, Lorentz transformations seem to distort the
和量行。但与传统的旋转不同,Lorentz的变换似乎扭曲了

unlike [.ʌn'laik]
a. 不像的, 不同的
四级 · 六级 · 考研

classic ['klæsik]
n. 古典作品, 杰作, 大艺术家
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

08:03 diagram. They do not preserve distances between points. Some move away while others get closer.
图表。它们不保持点之间的距离,有些移动而另一些接近。

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

preserve [pri'zə:v]
vt. 保护, 保持, 保存, 维持, 腌, 禁猎
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:11 And while rotations draw circles, they draw hyperbolas. How could such transformations
当旋转引来圆圈时,它们会产生超双螺旋。这种转换怎么可能

08:22 be equivalent to rotations? The genius idea to explain this will be brought by
与轮换等同?解释这个的天才想法将会由

equivalent [i'kwivələnt]
n. 同等物, 等价物, 相等物
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

genius ['dʒi:njəs]
n. 天才, 天赋, 精神, 神魔
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:30 Poinkarie and Minkowski. They invented a new way of measuring distances within the diagram,
保卡丽和明考斯基 他们发明了一种新的测量图内距离的方法

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

08:36 the Minkowski metric. According to them, our diagram is abstract and does not faithfully
依据他们的说法 我们的图表是抽象的,不忠实

metric ['metrik]
a. 公尺的, 公制的, 计量的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

08:43 represent real distances through space-time, somewhat like a world map which deforms the
代表着在时空间的实际距离, 有点像世界地图,它变形了

08:48 surface of the Earth to make it flat. Even though it may not look like it, all the
地球表面的表面 使它平坦。即使它看起来不像,

flat [flæt]
a. 平坦的, 单调的, 无力的, 浅的, 萧条的, 干脆的, 无聊的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:53 points which make up a hyperbola would actually be the same distance from the center.
构成超波拉的点实际上与中枢的距离相同。

08:59 The hyperbola would be the analog of a circle, the curve whose points are all the same distance
双波拉是圆形的模拟,圆形曲线的点数都相同距离

curve [kə:v]
n. 曲线, 弯曲, 曲线球
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:05 from the center. By changing frame of reference, all points slide along these hyperbolas while
更改参考框架, 所有点沿着这些超光层滑动

slide [slaid]
n. 滑, 滑道, 山崩, 雪崩, 幻灯片
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:11 remaining at the same distance from the center. Thanks to the Minkowski metric, the analogy
与中心保持相同的距离。由于Minkowski的衡量标准,类比

remaining
剩余的
托福

metric ['metrik]
a. 公尺的, 公制的, 计量的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

09:17 becomes perfect and the Lorentz transformations are indeed analogous to rotations. They are
洛伦茨的变形 和轮回是相似的,它们都是

analogous [ə'næləgəs]
a. 类似的, 相似的
六级 · 托福 · GRE

09:24 hyperbolic rotations. Unlike a classic rotation which can turn in all directions, a hyperbolic
双曲旋转。与经典的旋转不同,它可以向所有方向转转,双曲

unlike [ˌʌn'laik]
a. 不像的, 不同的
四级 · 六级 · 考研

classic ['klæsik]
n. 古典作品, 杰作, 大艺术家
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

09:33 rotation distinguishes two types of directions, on the one hand, durations which can be brought
旋转可区分两种方向,一方面是可带

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

types
v. 打字（type的第三人称单数形式）
雅思

v. 加速, 促进 · n. 措施；层组 09:39

09:39 onto the time axis, and on the other hand, lengths which can be brought onto the space
时轴上,以及另一方面,可以带入空间的长度

axis ['æksis]
n. 轴
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

09:45 axis. Durations and lengths are intervals of a different nature, intervals of time
轴。 时间和长度是性质不同、时间间隔的间隔

axis ['æksis]
n. 轴
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

09:52 or of space, and light rays form a cone which separates them fundamentally. Whatever the frame
或空间,而光线形成一个锥体,将它们从根本上分离开来。无论框架是什么

cone [kəun]
n. 圆锥体, 球果
托福 · GRE

09:59 of reference, a duration remains a duration and a length remains a length. Hence, since each
参考参考,期限为期限,长度为长度。

duration [dju'reiʃən]
n. 持续时间, 持续
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

remains [ri'meins]
n. 剩余物, 废墟, 残余
四级 · 六级 · 考研 · GRE

10:07 observer advances towards their own future, it is impossible to go back in time. We are
无法回到过去。

observer [əb'zə:və]
n. 观察者, 遵守者, 观察员
四级 · 六级

towards [tə'wɔ:dz]
prep. 向, 对于, 为了
四级 · 六级

10:13 confined within these light cones, and in all frames of reference, the future remains
在所有参照框架内,未来将依然

remains [ri'meins]
n. 剩余物, 废墟, 残余
四级 · 六级 · 考研 · GRE

10:19 the future. A classic rotation always ends up looping on itself after 360 degrees. But
未来。 经典的旋转总是在360度之后 自动循环。 但是,

classic ['klæsik]
n. 古典作品, 杰作, 大艺术家
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

10:29 a hyperbolic rotation can rotate indefinitely, because the angle of the rotation is no longer
双曲旋转可无限期旋转,因为旋转角度已不复存在

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

rotate ['rəuteit]
a. 辐状的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

10:35 measured along a circle, but along a hyperbola which extends to infinity. We can thus rotate
沿着圆圈测量,但沿着无穷的双曲线。我们这样可以旋转

measured ['meʒəd]
a. 整齐的, 慎重的, 基于标准的
GRE

infinity [in'finiti]
n. 无限大, 无限
六级 · GRE

10:41 space time as much as we want. The angle of a space time rotation is called rapidity.
空间时间旋转的角度叫做快速。

angle ['æŋgl]
n. 角, 角度, 角落
四级 · 考研 · 托福

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

10:50 It measures how fast one frame of reference moves relative to another. The rapidity of the
它衡量一个参照框架相对于另一个参考框架移动的快快。

measures
n. 措施；层组（measure的复数）
托福

relative ['relətiv]
n. 亲戚, 关系词
四级 · 六级 · 考研

10:56 car for instance is the angle between its own frame and that of the road. If the car accelerates,
例如,汽车是车身和道路之间的角。如果汽车加速,

instance ['instəns]
n. 建议, 情况, 例子, 场合
四级 · 六级 · 考研

angle ['æŋgl]
n. 角, 角度, 角落
四级 · 考研 · 托福

11:04 its rapidity increases. If it accelerates for an infinitely long time, it would end
如果加速了无限长的时间,它就会结束

rapidity [rə'piditi]
n. 迅速, 急速, 速度
六级

infinitely ['infinitli]
adv. 无限地, 无数地, 庞大地
六级

11:08 up reaching the speed of light. Thus, the speed of light actually amounts to an infinite
光速实际上等于无限

infinite ['infinit]
n. 无限, 神
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

11:16 rapidity. It is the maximum speed that an object could only reach in theory when accelerating
快速性。 这是物体在加速时 只能在理论上达到的最大速度

rapidity [rə'piditi]
n. 迅速, 急速, 速度
六级

maximum ['mæksiməm]
n. 极点, 最大量, 极大
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

11:22 for an infinitely long time. Light is infinitely fast. When B throws a ball, it is not its
无限长的时间。 光是无限快的。 当 B 扔球时, 它不是它的

infinitely ['infinitli]
adv. 无限地, 无数地, 庞大地
六级

11:30 velocity or its speed which are added to that of the vehicle, but its rapidity. Thus,
速度或速度,加上车辆的速度,但速度快。

velocity [vi'lɒsəti]
n. 速度, 迅速
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

rapidity [rə'piditi]
n. 迅速, 急速, 速度
六级

11:39 when B emits light, the speed of the car does not add on since the rapidity of light
当B发出光时,车速不会随着光的快速而增加

rapidity [rə'piditi]
n. 迅速, 急速, 速度
六级

11:45 is already infinite. By revealing all these concepts, physicists have gradually discovered
物理学家通过揭示所有这些概念,逐渐发现

infinite ['infinit]
n. 无限, 神
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

revealing [ri'vi:liŋ]
a. 暴露的, 显露的, 揭露的
GRE

11:54 the geometry of space time. Far from being an abstract diagram, space time is now a physical
空间时间现在不是抽象的图,而是一个物理上的

geometry [dʒi'ɒmətri]
n. 几何学
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

abstract ['æbstrækt]
a. 抽象的, 深奥的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

12:00 entity endowed with distances and rotations. This new vision has allowed scientists to
新的愿景使科学家们能够利用

entity ['entiti]
n. 实体, 实存物, 存在
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

scientists ['saɪəntɪsts]
n. 科学家(scientist的名词复数)
雅思

12:07 understand that time and space are only dimensions of a single object, space time.
时间和空间只是一个物体的尺寸, 空间的时间。

12:14 Space time allows us to better understand the notion of acceleration for instance. An object
空间时间使我们能够更好地了解加速的概念,例如加速。

acceleration [ək.selə'reiʃən]
n. 加速, 促进, 加速度
四级 · 托福

instance ['instəns]
n. 建议, 情况, 例子, 场合
四级 · 六级 · 考研

12:19 is said to accelerate when its motion is altered by changing either speed or direction. In space
其动作因速度或方向变化而改变时加速。

accelerate [ək'seləreit]
v. 加速, 促进
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

12:27 time we understand that these two cases are both rotations, a classical rotation or a
我们理解这两个情况 既是轮轮, 一种传统轮, 另一种是

classical ['klæsikl]
a. 古典的, 正统派的, 经典的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

12:34 hyperbolic rotation. Accelerating actually amounts to turning within space time. Space
双曲旋转。加速实际上等于在空间时间内转换。

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

accelerating [æk'seləreitiŋ]
加速
托福

12:44 time also unifies electric and magnetic fields. An electric field generates a force which accelerates
电场产生加速的力

electric [i'lektik]
a. 电的, 导电的, 电动的
四级 · 六级 · 考研

magnetic [mæg'netik]
a. 有磁性的, 有吸引力的, 催眠术的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

12:52 charged particles, while a magnetic field generates a force that makes them turn. These two situations
磁场产生一种能让它们转动的力量。

magnetic [mæg'netik]
a. 有磁性的, 有吸引力的, 催眠术的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

13:01 are in fact analogous. Just like the magnetic field, the electric field makes particles
和磁场一样,电场产生粒子

analogous [ə'næləgəs]
a. 类似的, 相似的
六级 · 托福 · GRE

magnetic [mæg'netik]
a. 有磁性的, 有吸引力的, 催眠术的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

13:06 turn only with hyperbolic rotations within space time. The electric field is the time
仅以时空内双曲旋转的双曲旋转转转。电场是时间

electric [i'lektik]
a. 电的, 导电的, 电动的
四级 · 六级 · 考研

13:13 version of the magnetic field. Finally, this vision allows us to unify the notions of momentum
最后,这一愿景使我们能够统一动力的理念

magnetic [mæg'netik]
a. 有磁性的, 有吸引力的, 催眠术的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

unify ['ju:nifai]
v. 统一, 使成一体
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

13:21 and energy. Energy is actually the time version of momentum. While one measures movement through
能源实际上是时间动力的时代版。而一个衡量通过

momentum [məu'mentəm]
n. 动力, 动量
六级 · 考研 · 雅思 · GRE

measures
n. 措施；层组（measure的复数）
托福

13:28 space, the other measures movement through time. A stationary object for example has
空间,其他测量时间的移动。例如,一个固定物体

measures
n. 措施；层组（measure的复数）
托福

stationary ['steiʃ(ə)nəri]
a. 不动的, 静止的, 不变的, 固定的, 停留的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

13:34 no momentum, it does not move through space but it has energy because it moves through
没有动力,它不穿过太空 但是它有能量 因为它经过

momentum [məu'mentəm]
n. 动力, 动量
六级 · 考研 · 雅思 · GRE

13:41 time towards the future. If the object accelerates, its speed changes, it turns within space time
向未来前进的时间。如果天体加速,速度变化,它会在空间时间内旋转

towards [tə'wɔ:dz]
prep. 向, 对于, 为了
四级 · 六级

13:50 and gains both momentum and energy. By approaching the speed of light, these two quantities tend
这两样数量随着光速的接近,

momentum [məu'mentəm]
n. 动力, 动量
六级 · 考研 · 雅思 · GRE

approaching
v. 进场；侵入；接近（approach的ing形式）
托福

13:58 to infinity.
无限

infinity [in'finiti]
n. 无限大, 无限
六级 · GRE

14:01 Lorentz transformations are only abstract rotations of our map of the universe, changes
洛伦茨的变异只是我们宇宙地图的抽象旋转, 变化

abstract ['æbstrækt]
a. 抽象的, 深奥的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

14:07 of reference frame which don't affect the true geometry of space time. In the years
不影响真正空间时间几何的参考框架。

geometry [dʒi'ɒmətri]
n. 几何学
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

14:12 following these breakthroughs, Einstein and his contemporaries will discover that space time
爱因斯坦和他的同代人将发现 空间时代

14:16 can in fact get distorted, explaining the phenomenon of gravity. The theory of general relativity
事实上,它可以被扭曲,解释引力现象。

phenomenon [fi'nɒminən]
n. 现象, 迹象, 表现, 奇迹, 奇才
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

14:23 is born. However, special relativity was not abandoned for all that. Just like the
然而,对于所有这一切,并没有放弃特殊的相对论。

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

abandoned [ə'bændənd]
a. 被抛弃的, 无约束的, 恣意放荡的
托福

14:30 earth which is curved but seems flat on a small scale, space time is still adequately
平面的平面,但空间时间仍然足够

flat [flæt]
a. 平坦的, 单调的, 无力的, 浅的, 萧条的, 干脆的, 无聊的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

14:35 described on a small scale by the Minkowski metric, the basis of our understanding of
依据我们对Minkowski衡量标准(即我们理解

metric ['metrik]
a. 公尺的, 公制的, 计量的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

14:41 the universe. Today, new theories are trying to understand this geometry at the fundamental
今天,新的理论正在试图理解 宇宙的基本几何

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

trying ['traiiŋ]
a. 难受的, 难堪的
托福

14:47 scale. Is space time perfectly smooth or rather cut up into small grains? Does it include more
比例尺。 空间时间是否完全光滑,还是切成小粒子?它包括更多

perfectly ['pə:fiktli]
adv. 完全地, 无瑕疵地, 完整地
四级 · 六级

smooth [smu:ð]
a. 平滑的, 平稳的, 流畅的, 和蔼的, 安祥的, 圆滑的, 调匀的, 无毛的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

14:54 dimensions which could be curled up and therefore invisible at our scale? Or maybe it fluctuates
能够被卷叠,因此在我们的规模上看不见的维度。 或者它会波动

invisible [in'vizəbl]
a. 看不见的, 无形的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

15:01 with quantum agitations? Ideas and theories abound in the hope of one day achieving
思想和理论的潮流 期望有一天能实现

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

ideas
abbr. 工业设计优秀奖
雅思

15:08 the fundamental understanding of the universe.
宇宙的基本理解。

fundamental [.fʌndə'mentəl]
n. 基本原理, 原则, 基波
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福